UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA

Análise e Desenvolvimento de Software I

RELATÓRIO FINAL - Casos de Uso

BRENDOW SCARABELLI
PEDRO MELLO MORAIS
HEITOR COLOMBINO
MATHEUS SANTOS MIRANDA

ITABIRA

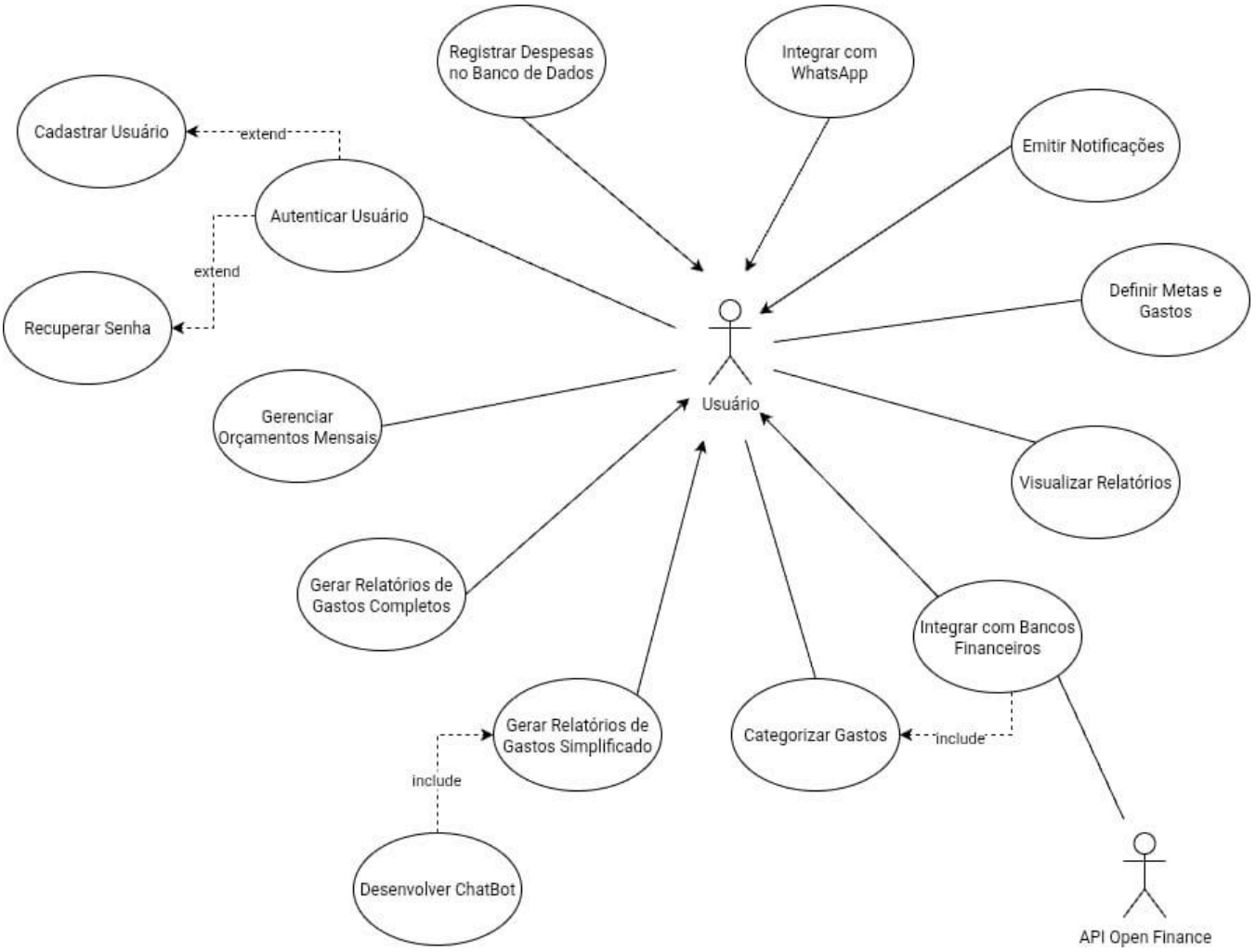
2025

INTRODUÇÃO

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento do *Poupeazy*, este relatório apresenta os casos de uso e a análise de pontos de função do sistema, com o objetivo de detalhar as interações dos usuários com o sistema e estimar a complexidade funcional do projeto.

O levantamento de requisitos anterior permitiu construir uma visão sólida do escopo funcional. A partir disso, os casos de uso foram elaborados para ilustrar os fluxos principais de interação com o aplicativo. Em paralelo, a contagem de pontos de função foi realizada com base na técnica de análise estruturada de software, permitindo estimar o tamanho funcional do sistema de forma objetiva.

DIAGRAMA CASOS DE USO



	Casos de Uso Documento n°: 2	

Informações do Documento

Gerente do Projeto:	Heitor Martins Colombino	**Versão:**	v1.0
Cliente:	Eduardo Ribeiro Felipe, Fabiana Costa Guedes, Rossana de Paula Junqueira Almeida e Wendell Fioravante da Silva Diniz	**Data Início:**	15/04/2025
Analista de Sistemas/Negócio:	Todos	**Hora Início:**	15:45
Redator:	Heitor Martins Colombino	**Data Fim:**	15/04/2025
Local:	UNIFEI - Campus Itabira	**Hora Fim:**	19:30
Código do Módulo:			
Nome do Módulo:			

1. Casos de Uso

Os casos de uso foram modelados com base nos requisitos funcionais identificados, de modo a representar os principais objetivos que os usuários poderão alcançar utilizando o sistema. Cada caso de uso descreve uma funcionalidade central do aplicativo, como cadastro de usuários, definição de metas, geração de relatórios, entre outros.

O objetivo da modelagem de casos de uso é estabelecer uma comunicação clara entre os desenvolvedores e os stakeholders do projeto, garantindo que as funcionalidades implementadas atendam diretamente às necessidades dos usuários finais. Esses diagramas e descrições facilitam a visualização do escopo do sistema, auxiliando tanto na estimativa de esforço quanto na validação de requisitos junto aos clientes e usuários.

No caso do *Poupeazy*, os casos de uso abordam as principais ações esperadas dos usuários dentro do aplicativo, considerando tanto a interface principal quanto a integração com o WhatsApp via chatbot. Entre os casos mais importantes, estão: o cadastro de novos usuários, essencial para permitir o acesso individualizado ao sistema; o registro de despesas manuais, feito de forma prática por meio do chatbot; a definição de metas financeiras, que permite ao usuário controlar melhor seus hábitos de consumo; e a integração com bancos, que viabiliza o rastreamento automático de transações bancárias e de cartão de crédito.

Além disso, funcionalidades como a categorização automática de gastos, os alertas personalizados e a geração de relatórios financeiros detalhados refletem o foco do aplicativo em fornecer uma experiência completa, intuitiva e proativa na gestão financeira pessoal. Cada uma dessas ações foi mapeada como um caso de uso individual, com fluxos principais e alternativos definidos, atores envolvidos (usuário, sistema, chatbot) e pré-condições específicas.

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Cadastro de usuário** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Permite que o usuário se cadastre no sistema.
Fluxo Básico	1. **Acesso à tela inicial:** Usuário na tela adequada, onde exibe tela de cadastro, podendo seguir com o cadastro manual ou o **Cadastro com rede social (+F.A.)** 2. **Cadastro manual:** Usuário irá preencher um formulário com os dados: Nome completo (campo textual -not null), email (campo textual - not null), número de telefone (campo serial - not null) , senha (campo textual, criptografado - not null) e confirmação de senha(campo textual, criptografado, igual ao campo anterior - not null). 3. **Validação:** O sistema irá verificar os dados fornecidos pelo usuário e verificar se **e-mail** e **número de telefone** são dados únicos no sistema, se a senha atende aos critérios de segurança e, se utilizado cadastro com **Google**, verificar se os dados fornecidos estão corretos. Caso falte algum dado obrigatório utilizando cadastro alternativo, abre-se a tela de **Dados cadastrais faltantes (+F.A.).** 4. **Confirmação:** Sistema envia um email de verificação para o email cadastrado com um link de confirmação de conta. Quando o link for verificado, autentica o usuário no sistema e ativa a conta, fazendo login automaticamente e exibindo a tela inicial do aplicativo.
Fluxos Alternativos	**1.a Cadastro com redes sociais**: Usuário poderá escolher cadastrar-se no sistema com uma conta **Google**, abrindo um modal de integração do próprio Google para autenticação e validação, enviando para o sistema os mesmos dados obrigatórios do cadastro manual. **3.a** Caso o usuário faça login utilizando uma maneira alternativa, sendo ela o **Google,** e tenha dados faltantes, como número de telefone, exibe um formulário que contenha o campo de número de telefone (campo serial - not null).
Requerimentos Especiais	
Pré-condições	
Condições Posteriores	Acesso ao sistema após autenticação de usuário, dando acesso total às funcionalidades comuns do usuário no sistema.
Observações	

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Categorização de Gastos** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Esta funcionalidade permite que o sistema categorize automaticamente os gastos do usuário com base na descrição da transação, estabelecimento, histórico anterior e códigos fornecidos pelas instituições financeiras via Open Finance. Isso facilita o controle financeiro sem a necessidade de intervenção manual.
Fluxo Básico	1. O sistema recebe os dados financeiros do usuário integrados via Open Finance. 2. Para cada nova transação registrada, o sistema analisa automaticamente os dados disponíveis (descrição, nome do estabelecimento, MCC, etc.). 3. O sistema compara os dados com regras pré-definidas, listas de referência e histórico do usuário. 4. A transação é classificada em uma categoria padrão do sistema (ex: Alimentação, Transporte, Saúde). 5. O sistema armazena a transação já categorizada e a exibe nas telas de visualização de despesas e relatórios.
Fluxos Alternativos	4.a. Caso o sistema não consiga identificar a categoria com base nas regras automáticas, a transação é marcada como "Categoria indefinida" e o usuário é notificado para classificar manualmente.
Requerimentos Especiais	O sistema deve possuir uma base de dados de categorias e correspondências com descrições e códigos MCC.
Pré-condições	Usuário com transações cadastradas no sistema.
Condições Posteriores	As transações são registradas com categorias atribuídas, permitindo uso em relatórios, metas e alertas.
Observações	A categorização automática aumenta a usabilidade do sistema e reduz o esforço manual do usuário, promovendo melhor acompanhamento financeiro.

	Casos de Uso Documento nº: 2	

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Definição de Metas e Gastos** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Permite que o usuário defina metas de gastos mensais por categoria (ex: alimentação, transporte), auxiliando no controle e planejamento financeiro.
Fluxo Básico	1. O usuário acessa a funcionalidade "Metas de gastos" no menu. 2. O sistema exibe categorias disponíveis e valores atuais gastos. 3. O usuário seleciona uma ou mais categorias (campo seleção – not null). 4. Define um valor máximo para cada categoria (campo numérico – not null). 5. O sistema salva os dados e passa a monitorar os gastos relacionados.
Fluxos Alternativos	3.a. Caso o usuário não defina nenhuma categoria, o sistema exibe mensagem solicitando ao menos uma. 4.a. Caso o valor inserido não seja numérico, o sistema exibe erro de validação.
Requerimentos Especiais	Sistema deve alertar o usuário ao ultrapassar o limite definido.
Pré-condições	Usuário autenticado e com despesas registradas no sistema.
Condições Posteriores	Sistema passa a monitorar e alertar os gastos por categoria.
Observações	As metas podem ser ajustadas a qualquer momento, com atualização imediata dos limites.

Casos de Uso

Documento nº: 2

Universidade Federal de Itajubá
Campus Itabira

Nome_Sistema

Descrição de Caso de Uso

Desenvolver ChatBot

Versão 1.0 – 28/04/2025

Descrição	Este caso de uso trata do desenvolvimento de um ChatBot no WhatsApp para registrar despesas enviadas pelo usuário em formato simples. Ele também envia confirmações, sugestões de categoria, saldo de metas e relatórios de gastos.
Fluxo Básico	1. O usuário envia uma mensagem de texto ao ChatBot no WhatsApp com o formato: "nome do gasto + valor". 2. O ChatBot interpreta o conteúdo da mensagem: ○ Extrai o nome do gasto e o valor. ○ Valida os dados recebidos. 3. O ChatBot registra a despesa no banco de dados do usuário como pagamento em dinheiro. 4. O ChatBot responde ao usuário com: ○ Confirmação do registro da despesa. ○ Sugestão de categoria para o gasto. ○ Saldo restante da meta (se houver). 5. Quando solicitado pelo usuário (ex: "relatório"), o ChatBot gera e envia um relatório simplificado dos gastos via WhatsApp.
Fluxos Alternativos	• **Mensagem em formato inválido:** O ChatBot detecta o erro e responde com orientações sobre o formato correto a ser utilizado. • **Dados incompletos (ex: sem valor):** O ChatBot solicita os dados faltantes ao usuário. • **Erro no registro da despesa:** O ChatBot informa o erro e sugere tentar novamente mais tarde. • **Solicitação de funcionalidade não suportada:** O ChatBot responde informando os comandos válidos disponíveis.
Requerimentos Especiais	• Processamento de linguagem natural (NLP) básico para interpretar mensagens. • Integração com a API do WhatsApp Business. • Acesso ao banco de dados do usuário em tempo real. • Regras de categorização automática com base em palavras-chave ou histórico. • Respostas claras, rápidas e amigáveis em linguagem natural.
Pré-condições	• A integração com o WhatsApp já deve estar funcional. • O número do usuário deve estar autenticado e vinculado ao sistema. • O sistema deve ter acesso às metas e histórico do usuário para fornecer respostas contextualizadas.
Condições Posteriores	• A despesa enviada é registrada com sucesso no banco de dados. • O usuário recebe uma resposta útil e personalizada. • O sistema mantém um histórico atualizado de interações e gastos.
Observações	O ChatBot é uma funcionalidade complementar, voltada especialmente para facilitar o registro rápido de despesas em dinheiro. A simplicidade das interações exige um formato específico de mensagem para garantir precisão. Deve-se prever evolução futura do ChatBot com comandos adicionais (ex: editar ou excluir gasto, consultar saldo etc.).

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Emissão de Notificações e Alertas** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Esta funcionalidade é responsável por alertar o usuário sobre eventos financeiros importantes, como gastos excessivos, vencimentos de metas e movimentações bancárias relevantes, via notificações no app.
Fluxo Básico	1. O sistema analisa os dados financeiros do usuário em tempo real. 2. Identifica eventos críticos, como: • Despesas fora da meta • Aproximação do limite mensal • Entrada ou saída relevante de valores 3. Gera uma notificação com descrição resumida e categoria do alerta. 4. Envia notificação via push no aplicativo, conforme configuração do usuário. 5. Registra o envio da notificação no histórico do usuário.
Fluxos Alternativos	4.b. Se o usuário desativou notificações, o sistema apenas registra no histórico.
Requerimentos Especiais	Sistema deve permitir configuração de canais e tipos de alerta por parte do usuário.
Pré-condições	Usuário deve estar cadastrado e possuir dados financeiros integrados no sistema.
Condições Posteriores	Notificação entregue ao usuário ou registrada no histórico de alertas.
Observações	Tipos de alertas podem ser personalizados por perfil e faixa de gastos do usuário.

	Casos de Uso Documento nº: 2	

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Gerar Relatórios de Gastos Completos** Versão 1.0 - 03/05/2025

Descrição	Permite ao usuário gerar relatórios detalhados de seus gastos financeiros, com análise por categorias, períodos e comparações históricas. O sistema consolida automaticamente os dados de transações (manuais e bancárias) para fornecer insights visuais e numéricos sobre os padrões de consumo.
Fluxo Básico	1. O usuário acessa a seção "Relatórios" no aplicativo 2. Seleciona a opção "Relatório Completo de Gastos" 3. Define os parâmetros: 3.1. Período (padrão: mês atual); 3.2. Categorias específicas (opcional); 3.3. Tipo de visualização (gráfico/tabela); 4. O sistema processa os dados e exibe: 4.1. Gráfico de distribuição por categorias 4.2. Comparativo com períodos anterior 4.3. Listagem detalhada de transações 4.4. Alertas de metas ultrapassadas 5. O usuário pode: 5.1. Exportar como PDF/Excel 5.2. Compartilhar por e-mail/WhatsApp 5.3. Salvar nos favoritos
Fluxos Alternativos	1. Sem transações: Exibe "Nenhum dado disponível" com sugestão para cadastrar gastos 2. Período inválido: Alerta "Selecione um período válido" 3. Falha na geração: Oferece "Tentar novamente" e opção de contatar suporte
Requerimentos Especiais	• Depende da integração com bancos • Utiliza categorização automática • Gera PDFs com bibliotecas como PDFKit • Armazena relatórios gerados por 6 meses

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Gerar Relatórios de Gastos Completos** Versão 1.0 - 03/05/2025

Pré-condições	O usuário deve ter pelo menos uma transação registrada (manual ou sincronizada com bancos). Para relatórios completos, o dispositivo deve estar conectado à internet. |
Condições Posteriores	Relatórios exportados são armazenados no histórico por 6 meses.
Observações	Relatórios básicos dos últimos 30 dias estão disponíveis offline. Usuários free têm limite de 3 relatórios completos/mês (ilimitado para premium). Otimizado para carregar em até 3 segundos mesmo com grande volume de dados.

Casos de Uso

Documento nº: 2

Universidade Federal de Itajubá
Campus Itabira

Nome_Sistema

Descrição de Caso de Uso

Gerar relatórios de gastos simplificados

Versão 1.0 – 28/04/2025

Descrição	Este caso de uso descreve a funcionalidade do sistema de gerar relatórios de gastos simplificados para o usuário. Esses relatórios podem ser solicitados diretamente por comandos no ChatBot via WhatsApp e apresentam uma visão clara, objetiva e resumida das despesas do usuário em um determinado período.
Fluxo Básico	1. O usuário solicita um relatório por meio do ChatBot, utilizando comandos simples como "relatório", "gastos do mês", ou "meus gastos". 2. O sistema identifica o usuário e recupera seus dados de despesas mais recentes (por padrão, do mês atual). 3. O sistema organiza e resume os dados em um formato simplificado, incluindo: • Total de gastos no período. • Gastos por categoria. • Saldo restante da(s) meta(s), se houver. 4. O sistema envia o relatório diretamente ao usuário via WhatsApp como mensagem de texto (ou imagem, futuramente). 5. O ChatBot pode sugerir filtros adicionais (ex: período, categoria) se o usuário desejar personalizar a visualização.
Fluxos Alternativos	• **Nenhum gasto registrado no período:** O sistema informa ao usuário que não há dados suficientes para gerar o relatório. • **Erro ao recuperar os dados:** O sistema notifica o usuário de um erro temporário e solicita tentar novamente mais tarde. • **Formato de comando inválido:** O ChatBot responde com uma explicação e exemplos de comandos válidos.
Requerimentos Especiais	• Capacidade de resumo automático e categorização das despesas. • Geração do relatório em tempo real, com resposta imediata ao usuário. • Clareza na linguagem e estrutura do relatório para facilitar o entendimento. • Otimização do conteúdo para envio via mensagem de texto no WhatsApp.
Pré-condições	• O usuário deve ter despesas registradas no sistema. • O ChatBot deve estar integrado e funcional no WhatsApp. • O usuário deve estar autenticado e vinculado corretamente ao número utilizado.
Condições Posteriores	• O relatório simplificado é gerado e enviado ao usuário com sucesso. • O usuário tem uma visão rápida e útil dos seus gastos recentes. • O sistema mantém um histórico das solicitações (opcional).
Observações	O relatório é focado na simplicidade e agilidade da informação, evitando detalhes excessivos. É uma funcionalidade pensada para ser usada de forma recorrente pelo usuário, como apoio à tomada de decisão sobre seus gastos. Pode evoluir futuramente para suportar filtros personalizados, envio programado ou visualizações gráficas.

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Integração com Instituições Financeiros (Open Finance)** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Esta funcionalidade integra o sistema às instituições do Open Finance, permitindo o acesso autorizado aos dados bancários do usuário para facilitar seu controle financeiro.
Fluxo Básico	1. O usuário autenticado acessa o menu de Integrações. 2. O sistema exibe a opção "Conectar instituição financeira". 3. O Usuário seleciona a opção, e o sistema exibe uma tela com: • Lista de instituições participantes • Descrição da funcionalidade e termo de consentimento • Botão de prosseguir ou cancelar 4. O usuário escolhe uma instituição financeira da lista (campo seleção – not null). 5. O sistema redireciona o usuário à plataforma de consentimento do Open Finance da instituição selecionada. 6. O Usuário realiza o login na instituição financeira e concede as permissões solicitadas. 7. O sistema recebe os dados autorizados via API segura do Open Finance, incluindo: • Contas vinculadas • Saldos • Transações bancárias recentes 8. O sistema armazena os dados de forma criptografada e os exibe em área específica do painel financeiro do usuário. 9. O sistema registra a data/hora da integração e exibe confirmação ao usuário.
Fluxos Alternativos	3.a: Caso o usuário não aceite o termo de consentimento, o sistema retorna à tela anterior sem realizar a integração. 6.a: Caso a autenticação falhe (dados inválidos ou erro da instituição), o sistema exibe mensagem de erro e retorna à tela de seleção da instituição financeira.
Requerimentos Especiais	
Pré-condições	Usuário estar cadastrado no sistema com conta autenticada
Condições Posteriores	Acesso ao sistema após autenticação de usuário, dando acesso total às funcionalidades comuns do usuário no sistema.
Observações	A comunicação com o Open Finance deve utilizar protocolos seguros.

Universidade Federal de Itajubá
Campus Itabira

Nome_Sistema

Descrição de Caso de Uso

Integrar com WhatsApp

Versão 1.0 – 28/04/2025

Descrição	Este caso de uso descreve a funcionalidade da integração do sistema com o WhatsApp, permitindo a troca de mensagens automatizadas entre o usuário e o sistema por meio dessa plataforma. A integração serve como canal adicional para comunicação, envio de notificações e acesso a funcionalidades específicas do sistema.
Fluxo Básico	1. O usuário fornece e valida seu número de WhatsApp no sistema. 2. O sistema conecta-se à API do WhatsApp Business para ativar o canal de comunicação. 3. O sistema passa a enviar mensagens automatizadas ao usuário via WhatsApp, como: o Confirmações de ações realizadas. o Alertas de gastos. o Lembretes de metas. o Relatórios simplificados (quando solicitados). 4. O sistema pode receber comandos básicos via WhatsApp, a depender do escopo do chatbot.
Fluxos Alternativos	• **Número inválido ou não verificado:** O sistema solicita a correção do número ou o processo de verificação novamente. • **Falha na integração com a API:** O sistema informa ao usuário que o canal WhatsApp está temporariamente indisponível e utiliza outros meios de comunicação.
Requerimentos Especiais	• Uso da API oficial do WhatsApp Business. • Garantia de segurança na troca de mensagens. • A conformidade com as políticas de uso e privacidade do WhatsApp. • Conectividade constante com a internet para funcionamento do serviço.
Pré-condições	• O usuário deve estar autenticado no sistema. • O número de WhatsApp do usuário deve estar cadastrado e verificado. • A integração com a API do WhatsApp deve estar ativa e configurada corretamente.
Condições Posteriores	• O usuário passa a receber mensagens do sistema via WhatsApp. • O canal está disponível para envio de informações relevantes e comandos simples.
Observações	Esta funcionalidade amplia o alcance e a praticidade do sistema, aproveitando um canal de comunicação amplamente utilizado. A integração por si só não substitui o uso do app ou da interface principal; ela complementa as funcionalidades com mais acessibilidade.

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Autenticação de usuário** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Permite que o usuário acesse sua conta no sistema por meio de autenticação com email e senha, ou com uma conta Google.
Fluxo Básico	1. **Acesso à tela de login:** Usuário acessa a tela de login do sistema, com opções para autenticação manual (email e senha) ou com conta Google (+F.A.). 2. **Login:** Usuário preenche os campos de email (campo textual - not null) e senha (campo textual, criptografado - not null). 3. **Validação:** O sistema valida os dados informados com o banco de dados de usuários. Se os dados forem válidos, autentica o usuário. 4. **Acesso autorizado:** O sistema direciona o usuário à tela inicial do aplicativo, com acesso às funcionalidades disponíveis para seu perfil.
Fluxos Alternativos	1.a **Login com Google:** Usuário opta por autenticação via conta Google. O sistema abre um modal de autenticação Google e, após validação, autentica o usuário automaticamente. 3.a **Dados incompletos:** Caso o login com Google não forneça todos os dados necessários (como número de telefone), o sistema redireciona para um formulário de complementação de dados obrigatórios (+F.A.).
Requerimentos Especiais	• Conexão ativa com a internet. • Integração com API de autenticação do Google.
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados
Condições Posteriores	Acesso ao sistema após autenticação de usuário, dando acesso total às funcionalidades comuns do usuário no sistema.
Observações	• O sistema pode implementar limite de tentativas de login para segurança

	Casos de Uso Documento nº: 2	

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Recuperação de senha do usuário** Versão 1.0 - 16/04/2025

Descrição	Permite que o usuário recupere o acesso à sua conta caso tenha esquecido a senha, utilizando verificação via email.
Fluxo Básico	1. **Acesso à funcionalidade:** Usuário clica na opção "Esqueci minha senha" na tela de login. 2. **Preenchimento do email:** Usuário informa o endereço de email vinculado à conta (campo textual - not null). 3. **Envio de código:** O sistema envia um email com um código de verificação ou link de redefinição de senha. **(+F.A.)** 4. **Validação do código/link:** O usuário insere o código ou acessa o link de redefinição. 5. **Redefinição de senha:** Usuário insere uma nova senha (campo textual, criptografado - not null) e a confirma (campo textual, criptografado - igual ao anterior - not null). **(+F.A.)** 6. **Atualização:** O sistema atualiza a senha e redireciona o usuário para a tela de login.
Fluxos Alternativos	3.a **Email inválido:** Caso o email informado não exista no sistema, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa. 5.a **Senhas não coincidem:** O sistema solicita que o usuário repita o processo de redefinição.
Requerimentos Especiais	• Servidor de email funcional para envio de link ou código. • Validação de tempo de expiração do link/código enviado.
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados
Condições Posteriores	• Senha redefinida com sucesso. • Conta acessível com nova senha.
Observações	

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Registrar Despesas no Banco de Dados** Versão 1.0 - 03/05/2025

Descrição	Esta funcionalidade permite o registro de despesas no sistema, armazenando informações como valor, categoria, data e documentos comprobatórios.
Fluxo Básico	1. O sistema verifica automaticamente as transações do usuário via API Open Finance diariamente. 2. Para cada transação identificada os dados são convertidos para o formato padrão de despesas (valor, data, categoria, estabelecimento) e registrado automaticamente.
Fluxos Alternativos	2.a Para registro manual via WhatsApp está disponível apenas quando em pagamento em dinheiro físico (campo específico "Forma de Pagamento") e despesa não identificada pelo Open Finance. O usuário envia mensagem com: Valor (ex: "150,50") Estabelecimento (ex: "Padaria São João") e Categoria e data (Opcional). 2.b O sistema processa os dados do WhatsApp usando NLP para extrair informações estruturadas e solicita confirmação via mensagem antes de registrar
Requerimentos Especiais	• Integração com API Open Finance usando autenticação OAuth 2.0 • Módulo de NLP para processamento de mensagens naturais no WhatsApp • Validação cruzada entre registros manuais e automáticos para evitar duplicidades
Pré-condições	O usuário precisa ter sua conta bancária integrada via Open Finance com autorização válida, cadastro ativo no sistema com permissão para registrar despesas e número de WhatsApp verificado vinculado à conta. A integração com a API Open Finance deve estar corretamente configurada e com token de acesso válido para funcionamento adequado.
Condições Posteriores	As despesas importadas automaticamente pelo Open Finance são registradas com origem identificada. Já os registros manuais via WhatsApp são registrados com origem específica. Todos os registros atualizam automaticamente os saldos e projeções orçamentárias.

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Visualizar Relatórios** Versão 1.0 - 29/04/2025

Descrição	Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar relatórios financeiros personalizados, contendo análises de gastos, receitas e progresso de metas, com opções de filtragem por período e categoria. Os relatórios são gerados automaticamente com base nas transações registradas (manualmente ou via integração bancária) e podem ser exportados em formato PDF.
Fluxo Básico	1. **Acesso aos Relatórios:** O usuário acessa a seção "Relatórios" no menu principal do aplicativo. O sistema exibe as opções de relatórios disponíveis: 1.1. Resumo Mensal (visão consolidada de receitas/despesas). 1.2. Análise por Categoria (gráficos de pizza/barras). 1.3. Progresso de Metas (comparativo entre metas definidas e realizadas). 1.4. Histórico Personalizado (filtros por data, tipo de transação, etc.). 2. **Seleção e Customização:** O usuário seleciona um tipo de relatório e ajusta os filtros (ex.: período "Últimos 3 meses", categoria "Alimentação"). O sistema processa os dados e gera o relatório em tempo real, exibindo: gráficos interativos, tabelas com valores detalhados, alertas de limites ultrapassados (se aplicável). 3. **Exportação/Compartilhamento:** O usuário clica em "Exportar PDF" para salvar localmente ou compartilhar. O sistema gera um arquivo PDF formatado e o disponibiliza para download.
Fluxos Alternativos	**1.a. Acesso via ChatBot:** O usuário solicita um relatório simplificado via WhatsApp (ex.: "Relatório de julho"). O ChatBot envia um resumo por mensagem. **2.a. Dados Insuficientes:** Se não houver transações no período selecionado, o sistema exibe: *"Nenhum dado encontrado. Tente ajustar os filtros."* **3.a. Falha na Exportação:** Caso o PDF não possa ser gerado, o sistema notifica: *"Erro ao exportar. Tente novamente mais tarde."*

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Visualizar Relatórios** Versão 1.0 - 29/04/2025

Requerimentos Especiais	• **Personalização:** O relatório deve refletir as categorias e metas definidas pelo usuário. • **Formato:** Gráficos devem ser responsivos (adaptar-se a telas de diferentes tamanhos). • **Segurança:** Dados sensíveis (valores, categorias) devem ser omitidos em compartilhamentos externos .
Pré-condições	O usuário deve ter transações registradas (manuais ou sincronizadas com bancos) . O dispositivo deve estar conectado à internet para gerar PDFs (exceto relatórios offline básicos).
Condições Posteriores	Usuário visualiza insights acionáveis (ex.: "Você gastou 20% a mais com Lazer este mês"). O PDF exportado é armazenado no histórico de relatórios do aplicativo.
Observações	Relatórios básicos (últimos 30 dias) estão disponíveis offline

Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira	**Descrição de Caso de Uso** **Gerenciar Orçamentos Mensais** Versão 2.0 - 01/09/2025

Descrição	Permite que o usuário crie e acompanhe orçamentos mensais, distribuindo limites de gastos planejados entre diferentes categorias para ter um controle financeiro proativo.
Fluxo Básico	1. O usuário acessa a funcionalidade “Orçamentos” no menu do aplicativo 2. O usuário seleciona a opção para criar um novo orçamento 3. O sistema exibe as categorias de despesas disponíveis 4. O usuário seleciona as categorias que deseja incluir no orçamento e define um valor limite para cada uma 5. O usuário confirma a criação do orçamento 6. O sistema salva o orçamento para o mês corrente e exibe uma mensagem de sucesso 7. O sistema passa a monitorar e comparar os gastos realizados com os limites definidos no orçamento
Fluxos Alternativos	7.a. Acompanhar orçamento 1. Na tela de “Orçamentos”, o sistema exibe os orçamentos ativos. 2. Para cada categoria, o sistema apresenta o valor planejado e o valor já gasto, juntamente com um indicador visual 3. O usuário pode visualizar facilmente o quanto ainda pode gastar em cada categoria 7.b. Editar orçamento existente 1. O usuário seleciona um orçamento já criado 2. O usuário altera os limites de uma ou mais categorias 3. O usuário salva as alterações. O sistema atualiza o orçamento 7.c. Excluir orçamento 1. O usuário seleciona um orçamento existente e escolhe a opção de exclusão 2. O sistema solicita uma confirmação 3. Após a confirmação, o orçamento é removido
Requerimentos Especiais	Quando um gasto se aproximar ou exceder o limite estabelecido, o sistema deve gerar um alerta
Pré-condições	Usuário estar autenticado no sistema
Condições Posteriores	Um orçamento mensal é salvo e associado ao perfil do usuário
Observações	

CONCLUSÃO

As mudanças desta fase foram a eliminação de lacunas funcionais. A criação do caso de uso "Gerenciar Orçamentos Mensais" formalizou uma das funcionalidades mais importantes do aplicativo (RF08), garantindo que a interação do usuário para criar e acompanhar um plano de gastos completo fosse detalhadamente mapeada. Da mesma forma, a atualização do caso de uso "Gerar Relatórios Completos", com a inclusão explícita da funcionalidade de exportação, enriqueceu a proposta de valor do sistema, oferecendo ao usuário maior controle e portabilidade sobre seus dados financeiros. Além disso, também foi adicionado o diagrama de casos de uso ao relatório.